

Ευφυή και Προσαρμοστικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Εργασία 2025-2026

Δίνεται το σύστημα

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 + \theta^* g(x_1) \in \mathbb{R} \\ \dot{x}_2 &= u \in \mathbb{R},\end{aligned}$$

όπου $u \in \mathbb{R}$ είναι η είσοδος ελέγχου και $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ είναι οι μεταβλητές κατάστασης που θεωρούνται μετρήσιμες. Επιπλέον, $\theta^* \in \mathbb{R}$ είναι μια σταθερή παράμετρος. Η μη γραμμική συνάρτηση $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ έχει γνωστό τύπο και είναι συνεχής και παραγωγίσιμη, με $g(0) = 0$.

- α) Θεωρώντας την παράμετρο θ^* γνωστή, να σχεδιαστεί ελεγκτής γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης που να εγγυάται ότι $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$. Επίσης, να εγγυάται ότι όλα τα σήματα στο κλειστό βρόχο είναι φραγμένα.
- β) Θεωρώντας την παράμετρο θ^* γνωστή, να μελετηθεί η μέθοδο backstepping από τη βιβλιογραφία του μη γραμμικού ελέγχου [1], να την εφαρμόσετε στο δοθέν σύστημα και να αποδείξετε ότι $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$ και ότι όλα τα σήματα στο κλειστό βρόχο είναι φραγμένα.
- γ) Να συγκρίνετε τις δύο μεθοδολογίες.
- δ) Θεωρώντας την παράμετρο θ^* άγνωστη, να προτείνετε έναν προσαρμοστικό ελεγκτής γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης που να εγγυάται ότι $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$ και ότι όλα τα σήματα στο κλειστό βρόχο είναι φραγμένα.
- ε) Θεωρώντας την παράμετρο θ^* άγνωστη, να προτείνετε έναν προσαρμοστικό backstepping ελεγκτή που να επιτυγχάνει $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$ και ότι όλα τα σήματα στο κλειστό βρόχο είναι φραγμένα.
- ς) Να προσομοιώσετε το σύστημα του κλειστού βρόχου των ερωτημάτων (α), (β), (δ), (ε) θεωρώντας $g(x_1) = x_1^3$ και $\theta^* = 2$. Χρησιμοποιήστε ως αρχικές συνθήκες τις

- $x_1 = 0.5, x_2 = 0$
- $x_1 = -2, x_2 = 20$
- $x_1 = 2, x_2 = 20$
- $x_1 = -1, x_2 = 10$

Να παραδώσετε τους κώδικες των προγραμμάτων που γράψατε και μια αναφορά που να περιέχει τις θεωρητικές αναλύσεις (όπου κρίνετε απαραίτητο) μαζί τα σχόλιά σας και τα απαιτούμενα γραφήματα. Δημιουργήστε σίγουρα τις γραφικές παραστάσεις των μεταβλητών κατάστασης και του ελεγκτή.

References

- [1] H. Khalil. *Nonlinear Systems, 3rd edition*. Prentice Hall, 2001.